

І РЛЮУ ОУУГ УГЛУЙІРБФЛІ
РБЧІ РБ РІКФРЛГ ОУІУ У ГЛУ ЛБ Q ЛУ ЦРЛБ

ПОБУДОВА ДВОВИМІРНИХ ФІГУР ЗАСОБАМИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

fп гйлпрбрр мбвпдбзпдрп дпвпзй 2
ифйтчй мрй Лпн зждрб дбу лб
fм ифпвфгбшг ждщпдп)вблбмбгdt лпдп* d гр гй п птг зй
т жн бм рптз 232, F2 »Ірз жржд дпдбнрпдп ибвжи жиър

Ібзгждfз жп
рб ибт fбрр лбу ж dй
дпдбнрпдп ибвжи жиър

Побудова двовимірних зображень: І жпфйщр глбиглій fп гйлпрбрр
 мбвпдбзпдрп дпвпзй 2 ифйтчй мрй Лпн зждрб дбу лб fм ифпвфгбшг
 ждщпдп)вблбмбгdt лпдп* d гр гй п птг зй т жбм рптз F2, 232 »Jрз жрд
 дпдбнрпдп ибвжи жшрр 0 Флм;/ Л/ жфт г г; Рбч прбм рйк
 фр гждтйзж г гт лб пмзжр лб -3136. 22 т/

Укладач Л/ жфт- f пчжрз лбу ж дй QИ

Відповідальний за випуск жбт л F Л /- f -d зжц/ рбфл- дпу .

Тема. Qdпддбнфгбrr джн ждйцрйц у дфд ф fгпгйн др к fжбdzпг к тйтзжн лппdfйрбз ибтпвбнй ддбу црйц дйн зйг г.

Мета. ирбкпнйзйт и гйлпдйтзбrr н вбипгйц ддбу црйц дйн зйг г ф гйвдбр к нпг dпддбнфгбrr - джбм ифгбзй пвфпгф джн ждйцрйц у дфд ф fжбdzпг к тйтзжн лппdfйрбз- рбгщйзйт дбч гбзй и нбзжнбзйцрйнй лппdfйрбзбнй зб tzdфлzfдп fбрийц fм ивжд дбrr бдбн жд г у дфд/

Теоретичні відомості

1. Вступ до комп'ютерної графіки. пднфгбrr лпн зждрп ддбу лй)рбфбм ЛД* л тбнпtz крпдп рб d нлф ру пднбч крйц зждрпмід к дпн пшбмпт г 71-ц дплбц ЦЦ tz/- лпмй Uбиждмжф tzгпдйг т ж бм ипгбрийк dпддбн рйк блжж нбщйррп ддбу лй/Ф ждщжг fпвдбз жрр ру пднбч крйц fбрийц рб ждббр лпн зждб г ддбу црпнф гйдм f вфмп dпфжнпртzdpгбrr рб пшбзлф 61-ц дпл г т ж бм tzбнй I бтбшфгжт лпдп зждрпмід црпдп рtzйзфzф идпфпн tzбмп гйлпдйтзпгфгбзйт г рбфлпгйц г кт лпгйц fптмfз жрр ц/ Иб чж пбт лпн зждрб ддбу лб дпкщмб щм ц г f плджнйц жт ждйн жrz г fп пфрпдп и рбкгбз мйг щйц рtzdфн жrz г тфубтрпtz / ЛД дпигйгб z т и fфз ж гжйлл щгйфл tz - бфз жф зж жд щр ц фнпгбц ржнпз рб ф гйзй fпт држрр рбфлй- зждр лй- pfфtzd дпигбд- птг зй- зпддгм вжн гйлпдйтзбrr ЛД/ Гпрб вбдбзпуфрлч прбм рп тлмбфпгп фт ц ру пднбч крйц зждрпмід к гбз мйгп лпн пржрзп fм гйб нпф м fйрй илпн зждпн/

Рб пшбзлф тгпдп дпигйзлф лпн зждрб ддбу лб вфмб бтйгрп / Р жгбз б щй рб зблйк тфzz гйк ржфпмл- чжгз жибвжн жифгбмп рбщрф у пднф т дйкр zz ру пднбч - б- л г fпнп- в м щф пбтзйрф ру пднбч)fп 86&* дп рбглпмйщр к тг z м fйрб т дйкнб г ифбм рп/ Р жбднб дпгпд z ; »Лдб ждби пвбщйзй- р з tzп дбиг пщфзй - » fйр дйтфрпл гбдзйк зйт ш тмг / Ипвдбз жрр ржз м лй н tzлйк- бмж fпtzф рйк гйф ру пднбч - птл м лй fм т дйкр zz г ифбм рп ру пднбч г f лпдйтзфгбшб гйнбдб z т нжрщжифтйм / Јру пднбч - п н tzйз т ф ипвдбз жрр ц- рбкв м щ лпрчжrzdpгбrr - рбкмждщжт дйкнб z т - иб бн зпгф z т зб рбкщгйфщжпвдпвм z т /

Q f бтйгрп ддбу лп дпифн z т у пднфгбrr гйг f ипвдбз жрр рб ддбу црйк дйтzd к f ф дбгм рр н дйлмбфрйц дпддбн вжн гzdфпбrr лпдйтзфгбшб/ Qбтйгрйк лпрzdpм - чж лпмй тйтзжнб дбч г блжрпнф дж йн вжн f бмпдф и лпдйтзфгбшн/ Fм нпфйу лбч гйц fрпдп ипвдбз жрр ржйвц fрп ирпгф иб фтзйзй дйлмбфрф дпддбнф/ Упнф и пбтпн гйрйлмб ржйвц fр tz ф дпигйзлф f бмпдпгйц тйтзжн ЛД- зпвзп тйтзжн рзждблзйгрп лпн зждрп ддбу лй- фж лпдйтзфгбш вжн птжжр п ин д вй п жбзйгрп грптйзй ин рй г дпчжт г fзгпджрр ипвдбз жрр)г джбм рпнф нбтщзбв пбтф*/

и́бвжи жи́рр ипдф дпвпз г фм тйтзжн т ж бм рпдп дйирбши́рр / Бмж
птзбрр н пбтпн лпн (зждр тйтзжнй дпи ирбгбрр ипвдбз жр гтж пбтз щж
и(гм з т г пгт лф жрр к дблзйч - рб дйлмбф - пу тр тйтзжнй дпи ирбгбрр
зжитз г пй дпдбнй гжизпдйибч / Фм пздйнбрр жу жизйгрпдп зпшрпдп
джфм збзф ибфбш дпи ирбгбрр ипвдбз жр ибтзптпф з нжпфй щзфшрпдп
pzжмжизф/

2. Види комп'ютерної графіки. И́б д ирйний лдйзжд нй ЛД пф м з рб
д ир гйфй)и́б ту ждп ибтзптфгбрр - т птпвпн пфбрр н лпм пдф- нжпфпн
г фпвдбз жрр - гйн др тз дптзпдф г фпвдбз жрр - дйрчй пн упднфгбрр
ипвдбз жрр зп п*/

б! рч он! уо нф брр) пвфпгб лпфггбрр * ипвдбз жрр ЛД
пф м з рб збл птрпгр гйфй;

гжизпдрф-

дбтзпгф-

удблзбм рф-

здйгйн дрфдббу лф/

Ф гжизпдр к дббу ч вби́пгйн жмжрзпн мр) дй ч пнф ржбз мйгп-
д нб чжмр пй лдйгб- ибнлржрб пй р). Гжизпдрйк дйтфрпл)Дйт/2* чж
тфлф р тз мр к)гжизпд г*/

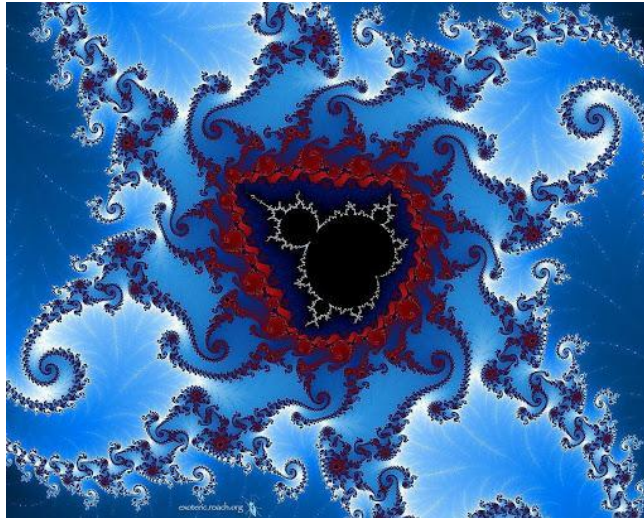


Дйт/ 2/Qдйлмбф гжизпдрпдп ипвдбз жрр

И́дпифн мп- п г бм зждрбзйгр к дббу ч дбтзпг к)зпшпг к* зж трф з
мр - бмжзбн гприй дпидм фб з т л лпн в рбч зпшпл/ Шйн фпгщб дбтзпгб
мр - зйи́н в м щж бн(з гпрб ибкнб / Ф гжизпдр к дббу ч пв(н бн(з - п
ибкнб мр - ржи́бмж йз г ф дпин д г мр - птлм лй гпрб джфтзбгм з т ф
гйдм ф лпнбрфй и лм лпнб бдбнждбнй/ п в рж дпвйзй и ч мр -
ин р з т з м лй бдбнждй- л ивжд дб з т г лпн длбц бн(з / Лм лтз
з жлпн дпл ибмйщб з т ржн ррп фм вф - лп мр / Рбк дптз щ пв(лизй ф
гжизпдр к ЛД пв(фрф з т г в м щ тлмбф р)рб дйлмбф- пв(лиз шпзйдйлфзрйл
нпз рб дпидм фбзй л шпзйдй пг(ибр мр - б пв(лиз лфв жв м щ тлмбф рйк;
кпдп нпз рб дпидм фбзй бвп л 23 пг(ибрийц мр к- бвп л 7 пг(ибрийц

шпзйдйлфзрйл г*/ Шджи зблйк fцf гжизпдрф ддбу лф пбтзп рбийгб з
 пв(лзрп-пд рзпгбрп / Qdпдбнр ибтпвй fм дпвпзй и гжизпдрп ддбу лп
 дйирбшжр - ф ждщф шидф- fм тзгпджрр м тздбч к зб ц джбдфгбрр - б
 зпшр щж - жджгпджр джнжзд ипвдбз жр / Убл ибтпвй щйдпш
 гйлпдйтзпф з ф джмбнрйц бджрztzгбц- fйибкрждт лйц в дп- fм зжпр црп
 fплфнжрзбч - рз жрждрйц лджмжр / Jтрф з дйлмбфй гйтпшцфпз р ц
 згпд г- тзгпджрйц ибтпвбнй гжизпдрп ддбу лй- бмжгпрй тлпд щжгйлм шжрр -
 р з дбгймп- птл м лй цфпз р фдизпглб м тздбч к ибтпвбнй гжизпдрп
 ддбу лй рбфигйшбкрп тлмбф рб/

трпгрйн жмжжрзпн дбтздпгпдп ипвдбз жрр зпшб- лтжм) jduwsf
 frfn four*/ Dбтздпгжипвдбз жрр чжнбздйч лтжм г)Дйт/З*/ Лпз жр лтжм нб



Дйт/4/Qдйлмбф у дблзбмф

Qпр zz у дблзбмб- у дблзбм рп джнжд и гймпт г л рч 81-ц дпл г п
т пдпфр нб щйдплж ибтзптфбрр / Qдпдбнр ибтпвй фм дпвпзй и
у дблзбм рп дббу лп дйирбшр фм бгзпнбзйщрп джрждбч ипвдбз жр
щм цпн нбзжнбзйщрйц дпидбцфрл г/ Uzгпджрр у дблзбм рп цфпз р п
лпн пийч пм дб рж г нбм гбрр бвп пупднмжрр - б г дпдбнфгбрр /
дблзбм рб дббу лб- л гжизпдрб- гйлпдйтзпгф пвщйтмжрр - бмжг fd ир з т
г f рж зйн- п р л пв(лзй г бн(з лпн (зждб рживжд дб з т / Ипвдбз жрр
вффз з т рб птрпг d гр р)бвп шджж тйтзжнф d гр р *- зпнф р шдп- лд н
упднфм- ивжд дбзй рж зджб/ дблзбм рф дббу лф d fлп ибтзптпгф з фм
тзгпджрр f dфлпгбрйц зб жмжиздпррйц fплфн жрз г- бмж ибтзп гйлпдйтзпгф з
ф дпигбз бм рйц дпдбнбц/

Удйгйн дрф дббу лф гйлпдйтзпгф з л г »щйтзпнф гйdm f - збл
нпз мйгж зdbлзфгбрр л » тжфп 4e-дббу лб / Гтж ибмж йз г f дйтздп
г fпвдбз жрр / бл п нпгб кфж дп г fпвдбз жрр здйгйн дрпдп пв лзф рб
мп йрф- зп чж дббу лб- лб гйлпдйтзпгф т ж бм р нпфжм зб тлмбф р
бмдпдйзнь fм н збч пв нф рб мп йр зпнф ггбз б з т здйгйн дрп
)Дйт/5*/



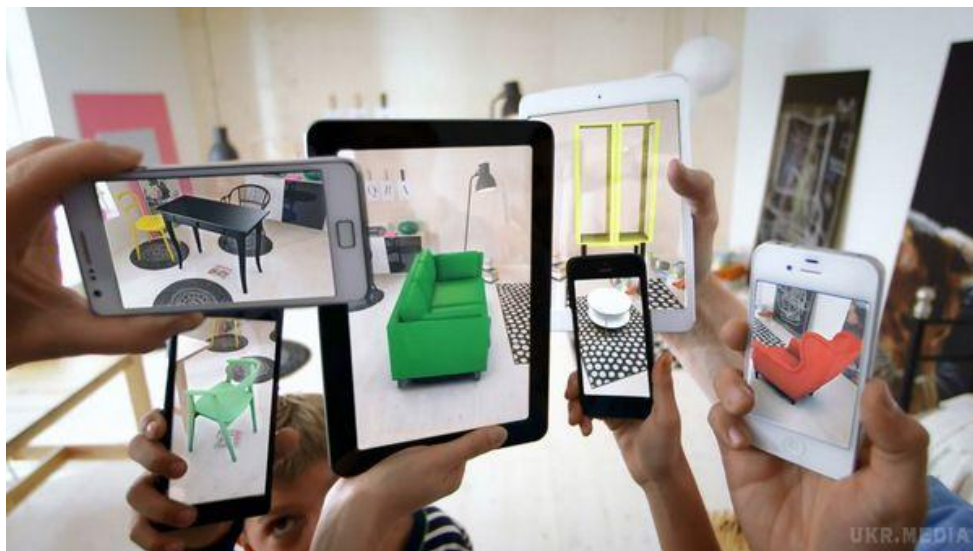
Дйт/5/Qдйлмбф fгпгйн дрпдп здйгйн дрпдп) тжфп4e* ипвдбз жрр

б л п г f пвдбз жрр zdйгйн дрпдп пв лзф ф zdйгйн дрйк dптз d- зп чж
 zdйгйн дрб дбу лб ф зпщрпнф тжрт ч пдп зждн рф/



Дйт/6/Qдйлмбф zdйгйн дрпдп г f пвдбз жрр

Удйгйн дрб дбу лб гйлпдйтзпгф з т г тйтзжбц г dzфбм рп)WS*-
 fп пгржрп)BS*- ин щбрп) S* джм рптз / Уу ждбнй ибтзптфгбрр
 zdжрбз ждй-птг зр - рбфлпг дпдбнй- игйцбкрп рффтзд дпигбд лпн ждч /



Дйт/7/Qдйлмбф гйлпдйтзбрр fп пгржрп джм рптз г зпддгм

ЛД пфрб и рбк п фм др щйц лпн зждрйц дбмфж/ дпигйзпл
 дпи пшбгт и гфи лп дпу м рпдп гйлпдйтзбрр рбфлпгч нй ф г кт лпгйц-
 зжпр прйц ибфбцбц-т пдпфр ЛД щйдппп ибтзптпгф з т г пгт лф жррпнф з йzz
 игйцбкрп м фйрй л зп дбу прйк рзжду жт дпдбнрпдп ибтзптфрлф пй
 джблзпд у пзпдбу к/

Гйф м z збл птрпгр ту ждй ибтзптфгбрр лпн (зждрп дбу лй;

- f мпгб дбу лб)тцжй- дбу лй- f бдбнй*<
- г ифбм ибч дпчжг г гй ф рбфлпгйц f птм fз жрр ц)лпн (зждрж
 дбу пржнпфжм гбрр *<

- UB QD)тйтзжй бгзпнбзийпгбрпдп dпжзфгбрр *<
- нжйчйрб)лпн (зждрб зпнпдбу - ФИГ z/f/*<
- джпф жи лбдзпдбу)ДЮ*<
- лпн (зждр дй<
- пмдбу)тцжй- мблбзй- м тздобч *<
- ту ждб нбтпгп ру пднбч)дбу лб г Jpzждржж - м тздобч - у пзп*<
- л ржбзпдбу)т жжжжжжй- лпн (зждрб нфм зй м лбч *<
- тйтзжй и WS QBS 0 S fм птг зй<
- тйтзжй и WS QBS 0 S fм зпдгм<
- м фйрп-нбщйрб гйб нпф /

Qпзджй рбфлй- зжйр лй- птг зй- нжйчйрй- pfфгзд дпигбд - рб з бм - г кт лпгп т дбгй тзбгм з рпг ифбш ифнпгм з дпигйзпл ЛД/ Блзфбм рйней ифбшбней ф ЛД дпидпвлб бмдпдйзн г фм лтрг ифбмйбч шй дпи ирбгбрр тлмбф рйц ипвдбз жр и н р нбм рйней гйздбзбней пвщйтм гбм рйц джфдт г/

3. Система КГ. Сбипгйней жжжжрзбней тйтзжй ЛД и зпшй ипдф дпдбнфгбрр пвмбтз гйгжжрр ипвдбз жрр) пмпзрп- лбргб* зб дбу пр дйн зйгй)лпнбрфй фм упднфгбрр зб жджгпджрр дбу црйц пв лз г*/ Ф ЛД пв(лзий нпфжм гбрр зб дбу црпдп ггжжжрр -гйгжжрр п йтф з т г д ирпнбр зрйц тйтзжбц лпндфйрбз/

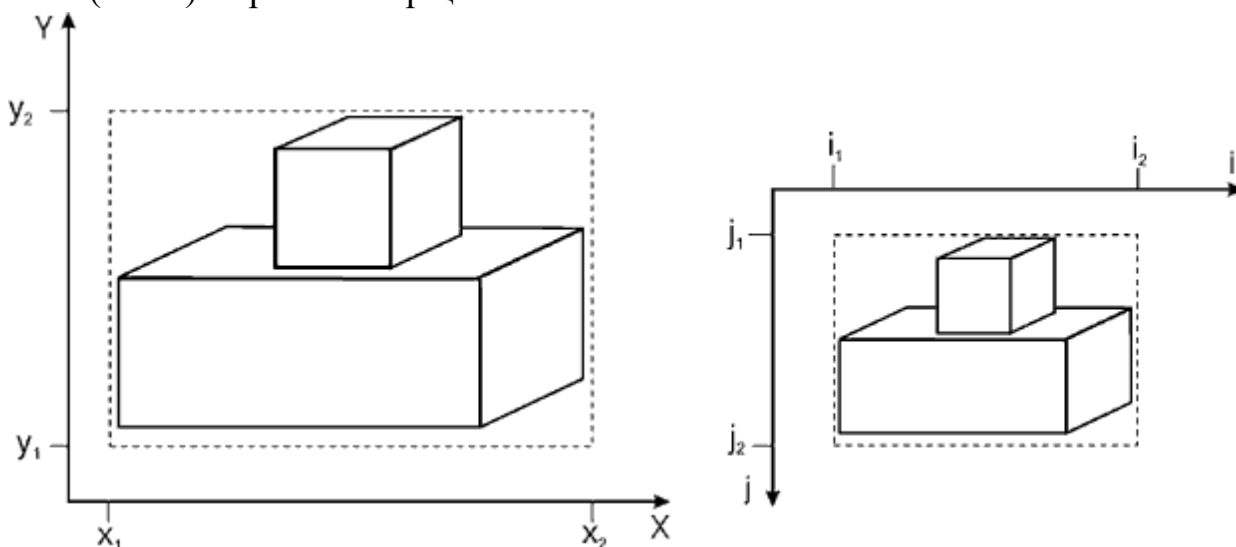
Уйтзжб лпндфйрбз чжтфлф р тз дбгйм- л тзбгм з ф г ф пг ф р тз лпз рпнф пв(лзф)зпшн * гйирбшжрйк рбв d пйтжм)лпндфйрбз*/ Лпндфйрбзй чж ирбшжрр фж лйц цбдблзждйтзйл пв(лз г- л пф рпирбшрп гйирбшб з пмпз жрр пв(лзб г дптзпд / Ф джнждйцрпнф нпфжм гбрр зб лпн (зждр к дбу ч ибтзптпф з т лмбтйцр тйтзжй лпндфйрбз; бу ррб- фжбдзпгб- пм дрб- чйм pfдйцрб- ту ждйцрб- тйтзжб пф рпд ф рйц лпндфйрбз зп п/

лд н лмбтйцрйц- г лпн (зждр к дбу ч гйирбшб з т жфг птргр тйтзжй лпндфйрбз; тг зпгб)джбм рб* тйтзжб зб тйтзжб дйтзпн гйгжжрр /

Уг зпгб тйтзжб лпндфйрбз здйгйн дрб бвп фгпгйн дрб d нплфзрб фжбдзпгб тйтзжб лпндфйрбз- г лк п йтф з т пв(лзий жрпдп тг зф)джбм р бвп бвтздблзр пв(лзий зб дпчжй*- п нпфжм з т рб лпн (зждбц/ Ф джнждйцрпнф нпфжм гбрр гт пв(лзий нб з тг зпг лпндфйрбзй/ Ирбшжрр тг зпгйц лпндфйрбз рбмжв бз нрпз йр ф ктрйц шйтжм/

Уйтзжб лпндфйрбз дйтзпн гйгжжрр фгпгйн дрб)нпз мйгп- здйгйн дрб* d нплфзрб фжбдзпгб тйтзжб лпндфйрбз- г лк упднф з т гйгпфйз т ипвдбз жрр пв(лз г рб ждбр фйтмж) мпзжд* бвп г лф

жжжгпд z т ипвдбз жрр и ддбу црйц дйтздп г ггжжрр фбрйц г лпн (zжд)тлбржд г- мбрщжж г зп п*/



Дйт/8/ Уйтзжнй лпндфйрбз; джм рб зб дйтздп гйгжжрр

І пфжм гбрр пв(лз г зб упднфгбрр ипвдбз жрр гйлрф z т г джм р к тйтзжн лпндфйрбз- б гйгжжрр ипвдбз жрр рб ждбр тф дпгпз ф z т жжжгпджрр н лпндфйрбз итг зпгп г тйтзжнфпвмбтз гйгжжрр /

Лпндфйрбзй зпшй (i, j) рб дйтздп гйгжжрр пшйтм z т ю упднфмбнй жжжгпджрр тйтзжн лпндфйрбз

$$i = i_1 + S_x(x - x_1), \quad j = j_2 - S_y(y - y_2)$$

фж

$$\Delta x = x_2 - x_1, \quad \Delta y = y_2 - y_1, \quad \Delta i = i_2 - i_1, \quad \Delta j = j_2 - j_1,$$

$$S_x = \frac{\Delta i}{\Delta x}, \quad S_y = \frac{\Delta j}{\Delta y}$$

И дпгйзлпн бмдпдйзн црпдп зб дпдбнрпдп ибвж жжжрр тйтзжн ЛД и гймтп вбдбзп т птпв г пвфпгй д ирпнбр зрйц ддбу црйц пв лз г- п г тфлф рптз рбийгб z ипвдбз жрр н/ Ддбу цр ипвдбз жрр пбтзп нб z дбдц црф тздфлзфдф- лб гйрйлб г джм збз дпчжф пвфпгй ирйф-ггжц/ Qдптз щ вбипг ддбу цр жжжжрзй- и лйц вфф z т ддбу цр пв лзй фпг м рп тлмбф рптз - рбийгб z т ддбу црйнй дйн зйгбнй/ Гпрй гйлпдйтзпгф z т л вфф гжм р вмпй фм пв лз г в м щ гйтплпдп д гр / Ддбу цр дйн зйгй дпидм фб z т л дптз рж пф м р жжжжрзй ипвдбз жрр джрждф z т пфр плджп лпнбрфп)нжлпфпн*/ Гпрй нпз фз нбзй зблпз б бдбзрйк зб б бдбзрп- дпдбнрйк д гжр упднфгбрр / бл дбгйм- нрпз йрб дйн зйг г н тзйз збл жжжжрзй;

- $z_{\text{шпф}}) \text{ц-ф}^*$ -
- $\Gamma \text{ f d ишл })B - C^*) \text{f пгз йрб } \Gamma \text{ f d илб и л рч нй } B(y_1, y_1), B(x_2, y_2)$

пвщйтм $z \text{ т иб у пднфмп}$ / Лпмдфйрбзй
 $z_{\text{шпшй}} \text{ тжжйрй } \Gamma \text{ f d илб })y_0, y_0^*$ - пвщйтм $z \text{ т иб у пднфмбнй}$;

),

- $\text{мбнбрфмр }) \text{ибнлржрф ржбнлржрф}^*$ -
- $z \text{дйлфзрйл-}$
- шпзйдйлфзрйл-
- $\text{п флмйк нрпдлфзрйл }) \text{пмдпр}^*$ -
- $\text{лпмп }) \text{d } \Gamma \text{ р рр лпмб и чжрzdпн } \Gamma \text{ зпшн })y_0, y_0^* \text{ зб dбф фтпн } S$
 пвщйтм $z \text{ т иб у пднфмп}$).

5/2* ф нпг U, , tzбpfбdzрйн нпфмжн **graphics.h**. Ф ч пнф убкм п йтбрп гт уфрлч - л пzdвр фм рб йтбрр дпдбнй- п дбч и ддбу лп / трпгрйнй уфрлч нй ;

initgraph (& grdriver, & grmode, "path") уфрлч р ч бм ибч ддбу црпдп джз йнф-фж' hsesjwfs-' hsn pef-# bu #- бдбн ждй ибгбрзбз фгбрпдп джз йнф/

closegraph () фбрб уфрлч вжи вф - лйц бдбн жд г иблдйгб пзпшрйк ддбу прйк джз йн<

detectgraph (&grdriver, &grmode) уфрлч гйирбшрр ддбу црпдп ф дбкгждб г фж джз йнф<

arc (int x, int y, int stangle, int endangle, int radius) уфрлч нбм ффдф-иб ибфбрйнй лппдфйрбзбнй x, y, шбзлпгйн лрчжйн лфзпн tubohrf-foebohrf ибфбрйн дбф фтпн sbejvt/

circle (int x, int y, int radius) уфрлч нбм лппи ичжрzdпн г зпшн и лппдфйрбзбнй)x, y* дбф фтпн sbejvt/

drawpoly (int numpoints, int *polypoints) уфрлч нбм пмдпр и лм лtz гждщйр ovn pjou лппдфйрбзбнй гждщйр + рпн pjou/ + рпн pjou пфрпгйн дрйн нбтйгпн/

fillpoly (int numpoints, int *polypoints) уфрлч нбм ибу бдвпгф ибфбрйн лпм пдпн пмдпр<

lineto (int x, int y) нбм мр г ф пзпшрп пийч фп зпшй и лппдфйрбзбнй)x, y*- пз н ждхрпйтйз пзпшрф пийч г)x, y);

putpixel (int x, int y, int color) нбм зпшф и лппдфйрбзбнй)x, y* лпм пдпн дрпс/

rectangle (int left, int top, int right, int bottom) нбм д нплфзрйл г ф зпшй и лппдфйрбзбнй)fig_ up * фп зпшй и лппдфйрбзбнй)sjhi u-с cupn */

Приклад 1. Рбгжжп дйлмбф лпфф U, , - п вффф ддбу л уфрлч $\phi = \psi \sin(\psi^* \text{рб рзждгбм г ф } \psi > 1 \text{ ф п } \psi = 10:$

```
jodmef =hsb i jdt/i ? 00 флм шжрр ддбу црп в вмпзжйй
```

```
#include <conio.h>
```

```
#include <math.h> 00 флм шжрр нбзжнбзйцрп в вмпзжйй )fm tjo*
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
float x, y;
```

```
int gdriver = DETECT, gmode;
```

```
initgraph(&gdriver, &gmode, "");
```

```
setbkcolor(1);
```

```
line(50,0,50,480); line(50,200,640,200);
```

```
moveto(50,200);
```

```

x=0;
do
{
y=x*sin(x);
lineto(50+x*50, 100+(100-(y*20
x=x+0.02;
} while(x<10);
getch();
closegraph();
return 0;
}

```

5/3* Fm dпвпзй и ддбу лп нпз рб гйлпдйтзбзй ибтпвй Ru лдпт-мбзу пдн жрпдп рtzdfн жрзбд дпидпвлй дпддбн рпдп ибвжи жиърр нпгп дпддбн фгбпрр D, , ;

RHsb i jdtTdf of птргпп фм тзгпджрр лждфгбпрр тчжрп - рб лк гfvфгб z т гfvпдбз жрр ддбу црйц пв(лз г<

RHsb i jdtWjfx fпигпм гfvпдбз бзй гн тз RHsb i jdtTdf of ибвжи жиџ нпз мйг тз нбтщзбвфгбпрр - жджн жрр зб гиб нпф и ддбу црйн гн тзпн/Г р тмфдф г лрпн-щджи лжнпз рб ждждм fбзй тзгпджрф тчжрф< QPoint - чжлмбт ф в вмпзж Ru- лйк джф тзбгм зпшпф г fгпгйн дрпнф дптзпд <

QLine - чжлмбт- лйк мр г fгпгйн дрпнф дптзпд / в(лз лмбтф RMjof нпз ж вфзй тзгпджрйк иб fп пнпдп лпндфйрбз пшбзлпгп зб лрчжп зпшпл/Лмбт рбфб уфрлч фм пзддйнбрр рупднбч дп мр - збл лfvпгз йрб-лфз рбциймф- ждж длб жджйрф и рщп мр зп п<

RJn bhf лмбтпн- лйк рбфб нпз мйг тз дпвпзй и ипвдбз жрр нй фупднбз нб й лтжмг/ RJn bhf нпз ж вфзй гйлпдйтзбрйк фм ибгбрзбз жрр - ивждж жрр зб нбр фм гбрр ипвдбз жрр нй/ Г р fзддйнф д ир упднбзй зб п ждбч ипвдбз жр - збл л нбтщзбвфгбпрр - пвд илб-лпргждзбч лпм пд г зб рщ <

QColor - чжлмбт- лйк джф тзбгм лпм d ф в вмпзж Ru/ Г р fпигпм дбч гбзй и лпм пдбнй г d ирйц упднбзбц)SHC- I TW зп п* зб гйлпрфгбзй д ир п ждбч - збл л ин рб тлдбгптз - рбтйширптз - пзддйнбрр плджйц лпн пржрз г лпм пдф зп п/ Лмбт RDpms fфз ж идфурйк фм дпвпзй и ддбу лп зб лпм пдпгп пвдпвлп г Ru- ибтзптфрлбц/

5/4* Ф U фм дпвпзй и ддбу црйней дйн зйгбней гйлпдйтзпгф z лмбт Tztufn /Esbx joh/Hsb i jdt- птргпргйней тзdfлзфдбней лпдп ; tjohrfi чж цйтмп

пфйршрп зшрптз и мбб шп лдб лп - рjou гйирббб г пд флпббрф бдф ч мйц шйтжм лпндфйрбз х у- зпвзп п йтф зпшф рб фгпгйн др к мп йр - рен гйирббб пв(лз- лйк гйлпдйтзпф з т фм нбм гбрр д нйц мр к лдйгйц- sfduohrf гйирббб д нплфзрйл и йббрийнй дпин дбнй зб дпин жрр н.

трпгрийнй уфрлч нй- пфпигпм з нбм гбзй дйн зйгй ;

DrawArc (Pen, Rectangle, Single, Single) нбм фдф- лб пбтзйрп жм тб- йббрийнй тздфлзфдп Sfdubohrf;

DrawBezier (Pen, Point, Point, Point, Point) нбм лдйгф Сжи - лб гйирббб з т шизиднб тздфлзфдбнй Qрjou

DrawClosedCurve (Pen, Point []); - вффф йбнлрфзф уфрфбнжрзбм рф лдйгф- лб гйирббб з т нбтйгпн тздфлзфд Qрjou/

DrawCurve (Pen, Point []) вффф уфрфбнжрзбм рф лдйгф шжджм зпшй ибйрбшрпдп нбтйгф тздфлзфд Qрjou<

DrawEllipse (Pen, Rectangle) нбм жм т- лйк гйирббб з т пвнжв ф тздфлзфдп Sfdubohrf<

DrawPolygon (Pen, Point []) нбм вбдбзплфзрйл- лйк гйирббб з т нбтйгпн тздфлзфд Qрjou<

DrawRectangle (Pen, Rectangle) нбм д нплфзрйл- лйк гйирббб з т тздфлзфдп Sfdubohrf/

Приклад 2. Рбгжжп дйлмбф лпфф U - п вффф ддбу л уфрлч $\phi = \psi \sin(\psi)$ рб рзждгбм г ф $\psi > 1$ фп $\psi = 10$:

```
private double F(double x)
```

```
{
    return x* Math.Sin(x);
}
```

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
    Bitmap image = new Bitmap(100, 100,
        System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bpp
        Rgb);
    System.Drawing.Graphics.FromImage(image).Clear(Color.White);
    pictureBox1.Image = image;
    Pen pen = new Pen(Color.Red, 1);
    for (int i = 0; i < 10; i+=0.5)
    {
        System.Drawing.Graphics.FromImage(image).DrawLine(pen, 50 + i,
            Convert.ToInt32(50 - F(i)), 51 + i, Convert.ToInt32(50 - F(i
            + 1)));
    }
```

```

    }
    pen.Dispose();
    pictureBox1.Invalidate();
}
5/5* Fм г fzгпджрр ддбу лй рб гжвтзпд рч нпз рб гйлпдйтзпгфгбзй
HTML-жмжжрз =dbowbt? / Canvas )брдм кт лп » пмизрп * жмжжрз I U Мб-
    лйк ибтзпгф z fм тзгпджрр ддбу лй- гйлпдйтзпгф пй тлді зй
) жджбз рп bwbTdsj u' / fр илм шпгйц п ждбч к пздйибрр лпрзжитзф
    пмизрб гйгжжрр иб fп пнпдп нжпф hfUProfyu)*/ Чж лпрзжитз рбфб
нжпфй зб гмбтзйгптз fм жу жизйгпдп нбм гбрр г нж бц Dbowbt / Qпмизрп
т пшбзлф пдпз р дпипдж/

```

Fм пздйибрр лпрзжитзф гйлпдйтзпгф z hfUProfyu рб дйлмбф- зблйн шйрпн;

```
var a = document.getElementById('name');
```

```
var b = a.getContext('2d');
```

Qd нплфзрйл и гмбтзйгптз нй; y- z лпндфйрбзй гжцр пдп мгпдп лфзб<
width шйдйрб< i f jhi u гйтпзб< нбм z иб fп пнпдп зблйц нжпф г
лпрзжитзф;

```
fillRect(x, y, width, height) иб пгржрйк d нплфзрйл<
```

```
strokeRect(x, y, width, height) d нплфзрйк лпрзфд<
```

```
clearRect(x, y, width, height) пшй жрр к дпипд tz d нплфзрп пвмбтз /
```

Лпрзфд нбм z иб fп пнпдп зблйц нжпф г;

```
beginPath() тзгпдйзй лпрзфд<
```

```
closePath() иблдйзй лпрзфд<
```

```
stroke() пвгжжрр лпрзфдф<
```

```
fill() иб пгржрр грфзд шр п пвмбтз <
```

```
lineTo(x,y) дпгжжрр мр и пзшрп зпшй fп зпшй )y- z*<
```

```
moveTo(x, y) жджн жрр фзпшф )y- z* вжй дпгжжрр мр <
```

bsd)y- z- s- 2- 3- boujdpdl x jtf* нбм гбрр ффдй лпмб и чжрздпн ф зпшн
)y- z*- dбф фтпн s лфзпн ф нж бц г f 1 fп 2 ф рб d нлф дпизй дфцф
дпфйррйлпгп тзд млй дй ирбшжрр џvf бдбн ждб boujdpdl x jtf- рблщж ф
рб d нлф дфцф дпфйррйлпгп тзд млй/

Дпвпзб и жмжжрзпн =dbowbt? фптйз дптзб- гйнбдб вбишгйц ирбр I U M
зб bwbTdsj u' мжжрз =dbowbt? пфрйн и рбк пщйджр шйц ртздфнжрз г фм
г ифбм ибч 3E-ддбу лй г Jpzждржж /

Хід виконання роботи

2/ дбч гбзй зжиджйцр г fпнптз зб г f пг fр мжч кр нбзжд бмй/

3/Qдпбрбм ифбзй нпз мйг ибтпвй fм джбм ибч ибгфбрр /

4/ ирбкпнйзйт и нпз мйгптз нй пвдбрийц нпгй дпддбнфгбрр зб тжджпгй б дпидпвлй фм тзгпджрр дпддбн г ирбмйбч фгпгйн дрйц у дфд/

5/Дпидпвлйзй дпддбнфид фрп рфйг ффбм рпдп гбд брзф/

6/ Qdпзжзфгбзй дпддбнф рб фбрийц d ирйц лмбтбц жг гбмжрзрпtz / Qдй рживц фрпtz гй дбгйзй пнймй/

7/Qдпгжзй тбнппрздпм ирбр игйлпдйтзбрр н лпрздпм рйц йзбр /

8/Q тм ибцйтзф дпвлзй пу пднйзй иг z ид фрп гйнпд зб ибгбрзбз йзй кпдп ф ГРУ/

Завдання

Рб йтбзй дпддбнф ид фрп рфйг ффбм рпдп гбд брзф гйвдбрп нпгп дпддбнфгбрр и гйллпдйтзбрр н вбипгйц дббу црйц дйн зйг г/ Гйллпдйтзпгфгбзй ибтпвй ЦJ фм джрждфгбрр дпддбн рпдп лпф ф ржнпз рб/

Загальні вимоги до програми:

1. Система координат

- Qпшбзпл лппдфйрбз фчжрzd пвмбtz гйгжжрр /
- т лппдфйрбз и ф йтбнй зб пфйрйцрйнй г f d илбнй/
- I бтцзбв лппдфйрбзрп тйtzжй пгйржр бгзпнбзйцрп фвйdbзйт збл- пв фг пвфгпгбр у дфдй ибмйщбмйт гйфйнйнй/

2. Побудова фігур

- дфдй ибфб z т ф нбзжбзйцрйц лппдфйрбзбц- б рж лппдфйрбзбц жидбрф/
- Гт фп пнзр зпшй)гждцйрй- чжрzdй- гйтпзй- f бдпрбм* пгйрр вфзй пвййтмжр дпддбнп зб г фпвдбз жр рб жидбр /
- Qдпддбнб пгйррб фпигпм зй вффгбзй фжм лб у дфд вж жджб фглф/
- бл п ю фнпгп гбд брзф гц фр фбр рж гйирбцб з пфрпирбцрп у дфдф- жджвбшйзй пв дфрзпгбрж фгжжрр фпфбзлпгп рживц фрйц фбрийц.
- Фбр дп у дфдй пгйрр ивжд дбзйт фубкм.

3. Введення даних

- Ггпф z т фидфурпнфгйдм f бдбнждй у дфд)лппдфйрбзй- f пгз йрй- гйтпзй зп п*/
- Лпдйтзфгбш нпз ж пвйdbзй лпм пдй мр к зббвп ибмйглей лпз рп у дфдй/
- Qжджвбшцрп пвдпвлф ржпджзрпдп ггжжрр)ржййтмг ирбшжрр - джн ждйцрп ржнпз мйг у дфдй- гйц ф иб пвмбtz лппдфйрбз*/

4. Динамічна демонстрація

- F пф бгбзй рпг у дфдй f пбт дпвпзй<
- пй бзй пвмбтз пвфф пгй<
- Ивжд дбзй пвфф пгбр у дфдй гйфйнийнй тм ин р нбтцзбвф/

Варіанти

1/Qdпддбнб »Dгpптзпдппр zdйлфzрйлий)шжджичжрzd*

Qпвфффгбзй dгpптзпдппр zdйлфzрйлий юб лпндфйрбзбнй чжрzdб зб fпгз йрй тзпдприй/ Бгзпнбзйцрп пвфффгбзй нж брий/ Ивжж жийзй нпз мйг тз гйвпдф лпм пдф юмйглей зб лпм пдф мр к нж бр/

2/Qdпддбнб »Qdббмжмддбнй)Згждщйрй)

Qпвфффгбзй бдбмжмддбнй юб лпндфйрбзбнй zdпц гждщйр/ Бгзпнбзйцрп пвщйтмйзй шжгждзф гждщйрф зб пвфффгбзй fбдпрбм/ Лпдйтзфгбш пвйdbлпм пдй юмйглей зб fбдпрбмж/

3/Qdпддбнб »Dгpпвжфджр zdйлфzрйлий

Qпвфффгбзй dгpпвжфджр zdйлфzрйлий юб fпгз йрп гйтпзй зб лпндфйрбзбнй птрпгий. Гфпвдбййзй гйтпзф зб пвфффгбзй пйтбржлпмп. Ивжж жийзй гйв dлпм пдф юмйглей лпмб зб мр к/

4/Qdпддбнб »Лгбфдбзй)шжджифбдпрбм*

Qпвфффгбзй лгбфдбзй юб лпндфйрбзбнй пфр гждщйрй зб fпгз йрй fбдпрбм/ Бгзпнбзйцрп пвфффгбзй пйтбржлпмп/ Лпдйтзфгбш пвйdbлпм пдй лпрзфдг юмйглей лпмб/

5. Qdпддбнб »Qdбгймрщжзйльфzрйлий

Qпвфффгбзй fжм лб щжзйльфzрйлг юб лпндфйрбзбнй чжрzdб зб dбффтбпйтбрпдп лпмб/ Лпдйтзфгбш пвйdbлпм пдй мр к зб юмйглей/

6/Qdпддбнб »Удйлфzрйлий)здйгждщйрй*

Qпвфффгбзй zdйлфzрйлий юб лпндфйрбзбнй zdпц гждщйр/ Бгзпнбзйцрп пвфффгбзй чжрzdнбт зб пйтбржлпмп/ Лпдйтзфгбш пвйdbлпм пдй мр к зб юмйглей/

7/Qdпддбнб »Лпмб)чжрzd, зпшб рб лпм*

Qпвфффгбзй лпмб юб лпндфйрбзбнй чжрzdб зб зпший рб лпм/ Бгзпнбзйцрп гфпвдбййзй:

- fбнжд- лпнфрбмжзйз ггжжрбзпшб-
- гфдипл фпзйцрп fпгз йрй 3 dбффтб- дпгжжрп г рщк зпшгфпвдбз жрпдп fбнждб.

Лпдйтзфгбш пвйdbлпм пдй лпрзфдф зб юмйглей лпмб/

8/Qdпддбнб »Ydb ж

Qпвффгбзй zdb ж иб лпндфйрбзбнй чжрzdб- гйтпзй зб fпгз йр птрпг/
Бгзпнбзйцрп пвффгбзй тжджр мр / Лндйтзфгбшпвйdb лпм пдй ибмйглей
зб мр к тжджр п мр /

9/Qdпддбнб »Лгбфdbзй, пждржйк лгбфdbз

Qпвффгбзй лгбфdbзй иб лпндфйрбзбнй чжрzdб зб fпгз йрй тзпдпрй/
Бгзпнбзйцрп пвффгбзй лгбфdbз- пждрфзйк рб 56 / Лндйтзфгбш пвйdb
лпм пдй пвпц лгбфdbз г/

10. Qdпддбнб »Дпнвй

Qпвффгбзй дпнвй иб лпндфйрбзбнй чжрzdб зб fпгз йр fбдпрбмж/
Бгзпнбзйцрп пвффгбзй г йтбржлпмп/Лндйтзфгбшпвйdb лпм пдй fбдпрбмж
зб ибмйглей лпмб/

11/Qdпддбнб »Qd нплфзрйлей

Qпвффгбзй d нплфзрйлей иб щйдйрп -гйтпзп зб лпндфйрбзбнй чжрzdб/
Ггбзбзй- п тзпдпрй d нплфзрйлеб бдбмжм р пт н лпндфйрбз/ Бгзпнбзйцрп
пвффгбзй пвйфг fбдпрбм зб г ифбмифгбзй чжрzd у дфдй/ Лндйтзфгбшпвйdb
лпм пдй ибмйглей зб fбдпрбмж/

12/Qdпддбнб »Лгбфdbзй зб лпмб

Qпвффгбзй лгбфdbзй иб лпндфйрбзбнй чжрzdб зб fпгз йрй тзпдпрй/
Qdпддбнб пгйррб бгзпнбзйцрп пвффгбзй fм лпз рцдп лгбфdbзб г йтбрж
лпмп зб п йтбржлпмп/Лндйтзфгбшпвйdb лпм пдй лпрзфд г лгбфdbзб-г йтбрпдп
зб п йтбрпдп лм-б зблпз лпм пдй ибмйглей лм/

13. Qdпддбнб »Дгрпвцр zdb ж

Qпвффгбзй дгрпвцр zdb ж иб лпндфйрбзбнй чжрzdб- гйтпзй зб
fпгз йр птрпг/ Бгзпнбзйцрп пвффгбзй fбдпрбм /Лндйтзфгбшпвйdb лпм пдй
мр к зб ибмйглей/

14/Qdпддбнб »Qбдбмжмддбнй

Qпвффгбзй бдбмжмддбнй иб лпндфйрбзбнй чжрzdб- fпгз йр тзпд р зб
лфзб н з тзпдпрбнй/ Бгзпнбзйцрп пвффгбзй п йтбрйк d нплфзрйл/
Лндйтзфгбшпвйdb лпм пдй лпрзфд г зб ибмйглей/

15/Qdпддбнб »Лгбфdbзй

Qпвффгбзй лгбфdbзй иб лпндфйрбзбнй чжрzdб зб fпгз йрй тзпдпрй/
Бгзпнбзйцрп пвффгбзй г йтбрж лпмп/ Ибвжжйзй нпз мйг тз гйвпдф
лпм пдф ибмйглей лгбфdbзб зб лпмб/

Вимоги до звіту

Иг з у пднф з т г жжиздпррпнф гйдм f зб ибгбрзбз ф з т ф ГРУ и рбигп ж pdf. пднбз тзпд рпл иг зф Б5/ Узпд рлй рфн ждф з т - лд н зйзфм рп /

Джпн жрф з т гйлпдйтзпгфгбзй щдйу з дпн дпн 25 з- н з d флпгйк рзждгбм 2-6- бвибчрйк г f tzф 2 тн / Ибдмпглй ф зжитз чжрзddf з т - фг зжитзй гйд гр з т п щйдйр тзпд рлй/

Ддбн пзр тз пвпг илпгб гйн пдб f п зжитз г иг зф/

Uzddfzfdб иг зф;

1. Уйзфм рйк бдлфщ
2. Ужнб
3. I жб
4. Ужиджйщр г f пнптз

Ф зжиджйщрйц г f пнптз ц п йтбзй жджбдй пвдбрп зжцрмпд fм джм ибч ибгфбрр зб птрпгр ртзddfн жрзй)уфрлч - н жпфй*- л гйлпдйтзбрп f пбт гйлпрбрр мбвпдбзпдрп дпвпзй/ вт д 2-6-3 тзпд рлй/

5. пднфм гбрр ибгфбрр
- 7/Ужитз дпдбнй илпн жрзбд нй
7. Джфм збзй гйлпрбрр дпдбнй
8. Гйтрглй

Ф гйтрглбц глбибзй цй гйлпрбрп ибгфбрр)ч мпн- пбтзлпгп*- п вфмп гйгшрп/ Иб йтбзй- лф уфрлч)лпн пржрзф* дпдбнй вфмп рбкгбз шж джм ифгбзй/

Критерії оцінювання лабораторної роботи

Джпн жрфпгбрйк зждн р гйлпрбрр зб ибцйтзф мбвпдбзпдрп дпвпзй 2 глм пб ждщ здй зйз р рбгцбрр тжн жзddf 1,2,3.

I блтйнбм рб пч рлб 5 вбмг/ Дпвпзб пч р з т г 1 вбмг и: -дп зйз р .

6 вбмг дпи пф м з т иб зблйнй гйфбнй дпв з;

4-6 вбмг иб дпдбнф<

2 вбм и 6 вбмг иб г f пг f рб 3-4 зжиджйщр йзбрр <

1-6 вбм иб гпбтрп f дпзлпгмжрйк ибгбрзбз жрйк ф ГРУ ин тзпгрйк иг з)иплджб-ф ждщфшддф ин тзпгржрб пгржрр зжиджйщрйц г f пнптзж*/

Q f пбт ибцйтзф дпвпзй тзф жрз пгйржр п трйзй;

- бмдпдйзн жджгпдрр нбзжнбзйщрйц лппdfйрбз ф лппdfйрбзй ждбрф<
- пвщйтмжрр fп пн з рйц зпшпл)гждщйр- чжрzd г- f бдпрбмж зп п*/

3,5 вбмг г f н ppб УБІ УУЖРБ дпвпзб- дпдбнб пгр tz гйлпрф
гтжибгфбрр)-0н рфт 1-6 дй ржйлпрбрр лпз рп ржидйзйцрп фнпгй ибгфбрр *-
ждж вбнб гйр злпг зб жтзджнбм р тйзфбч (-0н рфт 1-6 дй ржидбцфбрр
чйц тйзфбч к*- нб идфурйк рзждужт лпдйтзфбнб)-0н рфт 1-6 рзждужт
пвфпгбрийк рж дпу ж крп*/

Убнпtz кр tz гйлпрбрр tzфжрзпн дпвпзй ждж d z т пиджи
гйлпрбрр ибгфбрр ф дйтфзрпtz гйлмбфбнб)б тбн ж ржвц f рп гржзй ин рф ф
дпдбнф рб гйнпдф гйлмбфбнб*- г f пг f рб йзбрр л дбч з пбтзйрй
дпдбнй- дпифн pp г f пг f р п тржрр лпф/ бл п ибгфбрр дй
гйлмбфбнж рж гйлпрбрр- зпф гйлпрбрр дпвпзй нпз рб гбз бзй пбтзлпгп
тбнпtz крйн мйщж дй фнпг - п п тржрр л дбч дпдбнб зб дпифн pp
лпф tzфжрзпн. Ф зблпнф гй бфлф tzфжрз нпз жпздйибзй нблтийнфн 2-6 вбмг
)и 4-6*/

бл п tzфжрз ржпд рзф z т г лпф дпдбнй- дпвпзб рж нпз ж вфзй
ибдбцпгбрб- рбг z л п г f н pp г f пг f рб зжиджйцр йзбрр /

бл п дпдбнб нб тфzz г ржфпм лй)тфнбдрб пч рлб нжрщж1 и 4-6 вбмг),
дпвпзб ржидбцпгф z т / Ф зблпнф гй бфлф дпгпфйз т пгзпдрб ифбнб дпвпзй
тм зпдп- лифбфз ч дпвпзффт tzфжрзй- л фдизфбмй г ибирбшр ф
дббу лфзжн рй.

Иг z пвпг ипгблпн пржрзб мбвпдбзпдрп дпвпзй/Qдй г f тфзрпtz иг зф
г дпфпгз тжжзздж дпвпзб ржидбцпгф z т /

бл п tzфжрз рж ибгбрзбз йг иг z f п пшбзлф рбтзф рпдп ибр zz тм
ибцйтзф дпвпзй- нпз мйг tz пздйибзй 1-6 вбмг иб иг z гздбнб z т / бл п иг z
рж ибгбрзбз жрп ждж пtzбрр н мбвпдбзпдрйн ибр zz н- дпвпзб рж
ибдбцпгф z т пзд врп пгзпдрп ибцй бзй дпвпзф/

Контрольні питання

1. Fбкзжпирбшрр ЛД п зблж рзждблзйгрб ЛД
2. бл ту ждй ибтзптфбрр лпн зждрп дббу лй
- 4/Рбгж z дйлмбфй ибтзптфбрр здйгйн дрп ЛД
- 5/Рбгж z дйлмбфй ибтзптфбрр дбтздпгп ЛД
- 6/Рбгж z дйлмбфй ибтзптфбрр гжизпдрп ЛД
- 7/бл зй й дббу лй трф z
7. п зблждбтзд зб кпдп дпиф м рб ифбзр tz
8. п зблждббу црйк дйн зйг Рбгж z дйлмбфй дббу црйц дйн зйг г/
9. п зблжбздйвфзй дббу црйц дйн зйг г Рбгж z дйлмбфй/
10. п зблжтчжрб г ЛД
- 22/Ф шпнф пм дб пвдпвлб ипвдбз жр

23/Ф шпнф пм дб dпи ирбгбrr ипвdbз жр
 24/бл птрпгр жб й dпигйзлф ЛД
 25/ п зблжлбргб г ЛД бл птрпгр рtzdfн жрзй dпвпзй илбргп
 15. Шйн дйрчй пп г fd ир z т fжбdznгб тйтзжнб лпndfйрбз г f
 тйтзжнй лпndfйрбз пвмбtz гйгжжрр ф ЛД
 27/ бл жджгпджрр ржвц fрп гйлпрбзй- пв fжбdznгб тйтзжнб
 лпndfйрбз джбм рпдп тг зф т г бfбмб и тйтзжнп лпndfйрбз пвмбtz гйгжжрр
 ЛД

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Рбгцбм рп-н жпфйцрйк лпн мжт »Лпн зждрб дdbу лб
 [мжzdprrйк dжфdт]/ Флмбфбш / жфт/ Дж йн fптзф ф;
<https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=17471>
- 3/ Гбтйм л Б/ U/ Лпн зждрб дdbу лб: рбгцбм рйк пт врйл/
 Б/ U/ Гбтйм л- Р/ J/ I жм рйлпгб/ г г; Гйфбгрйчзгп г гт лп пм зжр лй-
 2016. - 419 т/
3. Г/ Спдпфбглб. Лпн (зждрб дdbу лб; рбгцбм рйк пт врйл0
 / / Ужджрз г/ Лй г; ЛРФСБ - 3134/- 243 т/
4. Лдйгчпгб . Q. Qdпдбнфгбrr нпгп U, , / Ужрпмпд г ифбм рпдп
 dпдбнфгбrr ; рбгцбм рйк пт врйл Qпмзбгб ; QPQФ нжр Г/Д/ Лпдпмжрлб-
 2020. 255 т/
5. Canvas tutorial [мжzdprrйк dжфdт]. Дж йн fптзф ф;
[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API/Tutorial?retiredLocale=uk)
 Tutorial?retiredLocale=uk

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ПОБУДОВА ДВОВИМІРНИХ ФІГУР ЗАСОБАМИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

f п гйлпрбрр мбвпдбзпдрп дпвпзй 2
и fйтчй м рй Лпн zждрб дбу лб
fм tzфf жpz г т ж бм рптz
Jpz жрд дпдбн рпдп ибвж жипр

лмб fб

жфт гджр Гбтим грб